Inizia subito

Astra Control Service

NetApp
July 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/astra-control-service/aws/get-started/intro.html on July 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Inizia subito . . . 1
Scopri di più su Astra Control . . . 1
Implementazioni Kubernetes supportate . . . 4
Avvio rapido per Astra Control Service . . . 4
Configura il tuo cloud provider . . . 5
Registrati per un account Astra Control Service . . . 10
Aggiungere un cluster a Astra Control Service . . . 12

Inizia subito

Scopri di più su Astra Control

Astra Control è una soluzione per la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni Kubernetes che semplifica le operazioni per le applicazioni stateful. Proteggi, esegui il backup e migra facilmente i carichi di lavoro Kubernetes e crea istantaneamente cloni applicativi funzionanti.

Caratteristiche

Astra Control offre funzionalità critiche per la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni Kubernetes:

- Gestire automaticamente lo storage persistente
- Creazione di snapshot e backup on-demand basati sulle applicazioni
- Automatizzare le operazioni di backup e snapshot basate su policy
- Migrare applicazioni e dati da un cluster Kubernetes a un altro
- Clonare un'applicazione dallo staging alla produzione
- Visualizzare lo stato di salute e protezione dell'applicazione
- Utilizzare un'interfaccia utente Web o un'API per implementare i flussi di lavoro di backup e migrazione

Modelli di implementazione

Astra Control è disponibile in due modelli di implementazione:

- **Astra Control Service**: Un servizio gestito da NetApp che offre la gestione dei dati application-aware dei cluster Kubernetes in ambienti di cloud provider multipli, oltre ai cluster Kubernetes autogestiti.
- **Astra Control Center**: Software autogestito che fornisce la gestione dei dati applicativa dei cluster Kubernetes in esecuzione nel tuo ambiente on-premise. Il centro di controllo Astra può essere installato anche in ambienti di cloud provider multipli con un backend di storage NetApp Cloud Volumes ONTAP.

	Servizio di controllo Astra	**Centro di controllo Astra**
Come viene offerto?	Come servizio cloud completamente gestito da NetApp	Come software che puoi scaricare, installare e gestire
Dove è ospitato?	Su un cloud pubblico scelto da NetApp	Sul tuo cluster Kubernetes
Come viene aggiornato?	Gestito da NetApp	Gli aggiornamenti vengono gestiti

	Servizio di controllo Astra	Centro di controllo Astra
Quali sono i backend di storage supportati?	• Servizi Web Amazon: ◦ Amazon EBS ◦ Amazon FSX per NetApp ONTAP ◦ "Cloud Volumes ONTAP" • Cluster a gestione automatica: ◦ Amazon EBS ◦ Disco persistente di Google ◦ Dischi gestiti Azure ◦ "Cloud Volumes ONTAP"	• Sistemi NetApp ONTAP AFF e FAS • "Cloud Volumes ONTAP"

Come funziona Astra Control Service

Astra Control Service è un servizio cloud gestito da NetApp sempre attivo e aggiornato con le funzionalità più recenti. Utilizza diversi componenti per consentire la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni.

Ad alto livello, Astra Control Service funziona come segue:

- Per iniziare a utilizzare Astra Control Service, devi configurare il tuo cloud provider e registrarti per un account Astra.

+ ** per i cluster Amazon EKS, Astra Control Service utilizza "Amazon Elastic Block Store" oppure "Amazon FSX per NetApp ONTAP" come back-end di storage per i volumi persistenti.

- Aggiungi il tuo primo calcolo Kubernetes ad Astra Control Service. Astra Control Service esegue le seguenti operazioni:
  - Crea un archivio di oggetti nel tuo account cloud provider, dove vengono memorizzate le copie di backup.
- Crea un nuovo ruolo di amministratore e un nuovo account del servizio Kubernetes sul cluster.
- Utilizza il nuovo ruolo di amministratore per l'installazione "Astra Trident" sul cluster e per creare una o più classi di storage.
- Se utilizzi un'offerta di cloud service storage NetApp come back-end dello storage, Astra Control Service utilizza Astra Trident per eseguire il provisioning di volumi persistenti per le tue applicazioni. Se si utilizzano dischi gestiti Amazon EBS o Azure come back-end dello storage, è necessario installare un driver CSI specifico del provider. Le istruzioni di installazione sono fornite in "Configurare Amazon Web Services" e. "Configurare Microsoft Azure con dischi gestiti Azure".
  - A questo punto, è possibile definire le applicazioni dal cluster. Il provisioning dei volumi persistenti sul back-end dello storage viene eseguito attraverso la nuova classe di storage predefinita.
  - Quindi, utilizza Astra Control Service per gestire queste applicazioni e iniziare a creare snapshot, backup e cloni.

Il piano gratuito di Astra Control ti consente di gestire fino a 10 spazi dei nomi nel tuo account. Se si desidera gestire più di 10 spazi dei nomi, è necessario impostare la fatturazione eseguendo l'aggiornamento dal piano gratuito al piano Premium.

Come funziona Astra Control Center

Astra Control Center viene eseguito localmente nel tuo cloud privato.

Centro di controllo Astra supporta cluster Kubernetes con classe di storage basata su Trident con un backend di storage ONTAP 9.5 e superiore.

In un ambiente connesso al cloud, Astra Control Center utilizza Cloud Insights per fornire monitoraggio e telemetria avanzati. In assenza di una connessione Cloud Insights, il monitoraggio e la telemetria sono disponibili in un centro di controllo Astra per un periodo di 7 giorni ed esportati anche in strumenti di monitoraggio nativi Kubernetes (come Prometheus e Grafana) attraverso endpoint di metriche aperte.

Il centro di controllo Astra è completamente integrato nell'ecosistema AutoSupport e Active IQ per fornire agli utenti e al supporto NetApp informazioni sulla risoluzione dei problemi e sull'utilizzo.

Puoi provare Astra Control Center utilizzando una licenza di valutazione di 90 giorni. La versione di valutazione è supportata tramite e-mail e opzioni della community. Inoltre, puoi accedere agli articoli e alla documentazione della Knowledge base dalla dashboard di supporto all'interno del prodotto.

Per installare e utilizzare Astra Control Center, è necessario soddisfare determinati requisiti "requisiti".

Ad alto livello, Astra Control Center funziona come segue:

- Astra Control Center viene installato nel proprio ambiente locale. Scopri di più su come "Installare Astra Control Center".
- È possibile completare alcune attività di configurazione, come ad esempio:
  - Impostare la licenza.
  - Aggiungere il primo cluster.
  - Aggiungere il backend di storage rilevato quando si aggiunge il cluster.
  - Aggiungi un bucket di store di oggetti che memorizzerà i backup delle tue app.

Scopri di più su come "Configurare Astra Control Center".

È possibile aggiungere applicazioni al cluster. In alternativa, se nel cluster gestito sono già presenti alcune applicazioni, è possibile utilizzare Astra Control Center per gestirle. Quindi, utilizza Astra Control Center per creare snapshot, backup, cloni e relazioni di replica.

Per ulteriori informazioni

- "Documentazione per la famiglia di prodotti NetApp Astra"
- "Documentazione del servizio Astra Control"
- "Documentazione di Astra Control Center"
- "Documentazione di Astra Trident"
- "Utilizzare l'API di controllo Astra"
- "Documentazione Cloud Insights"
- "Documentazione ONTAP"

Implementazioni Kubernetes supportate

Astra Control Service può gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) e i cluster gestiti da soli.

Astra Control Service è in grado di gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Google Kubernetes Engine (GKE) e i cluster gestiti autonomamente.

Astra Control Service può gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Azure Kubernetes Service (AKS) e i cluster gestiti da soli.

- "Scopri come configurare Amazon Web Services per Astra Control Service".
- "Scopri come preparare i cluster autogestiti prima di aggiungerli ad Astra Control Service".

Avvio rapido per Astra Control Service

Questa pagina fornisce una panoramica generale dei passaggi da completare per iniziare a utilizzare Astra Control Service. I collegamenti all'interno di ogni passaggio consentono di accedere a una pagina che fornisce ulteriori dettagli.

[Uno] Configura il tuo cloud provider

1. Servizi Web Amazon:
    - Esaminare i requisiti del cluster di Amazon Web Services.
    - Crea un account Amazon.
    - Installare la CLI di Amazon Web Services.
    - Creare un utente IAM.
    - Creare e allegare un criterio di autorizzazioni.
    - Salvare le credenziali per l'utente IAM.

      "Scopri di più sui requisiti di Amazon Web Services".

Se stai gestendo il tuo cluster e non è ospitato da un cloud provider, esamina i requisiti per i cluster autogestiti."Scopri di più sui requisiti del cluster a gestione automatica".

[Due] Completare la registrazione di Astra Control

1. Creare un "NetApp Cloud Central" account.
2. Specificare l'ID e-mail di NetApp Cloud Central durante la creazione dell'account Astra Control "Dalla pagina del prodotto Astra".

"Scopri di più sul processo di registrazione".

[Tre] Aggiungere cluster ad Astra Control

Dopo aver effettuato l'accesso, selezionare **Add cluster** (Aggiungi cluster) per iniziare a gestire il cluster con Astra Control.

"Scopri di più sull'aggiunta di cluster".

Configura il tuo cloud provider

Configurare Amazon Web Services

Sono necessari alcuni passaggi per preparare il tuo progetto Amazon Web Services prima di poter gestire i cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) con Astra Control Service.

Avvio rapido per la configurazione di Amazon Web Services

Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.

[Uno] Consulta i requisiti del servizio Astra Control per Amazon Web Services

Assicurarsi che i cluster siano integri e che eseguano una versione supportata di Kubernetes, che i nodi di lavoro siano online e che eseguano Linux o Windows e altro ancora. Scopri di più su questo passaggio.

[Due] Crea un account Amazon

Se non disponi già di un account Amazon, devi crearne uno per poter utilizzare EKS. Scopri di più su questo passaggio.

[Tre] Installare la CLI di Amazon Web Services

Installare la CLI AWS in modo da poter gestire AWS dalla riga di comando. Seguire le istruzioni dettagliate.

[Quattro] Facoltativo: Creare un utente IAM

Creare un utente Amazon Identity and Access Management (IAM). Puoi anche saltare questo passaggio e utilizzare un utente IAM esistente con Astra Control Service.

Leggi le istruzioni dettagliate.

[Cinque] Creare e allegare un criterio di autorizzazioni

Creare una policy con le autorizzazioni richieste per Astra Control Service per interagire con l'account AWS.

Leggi le istruzioni dettagliate.

[Sei] Salvare le credenziali per l'utente IAM

Salvare le credenziali per l'utente IAM in modo da poter importare le credenziali in Astra Control Service.

Leggi le istruzioni dettagliate.

Requisiti del cluster EKS

Un cluster Kubernetes deve soddisfare i seguenti requisiti per consentirne il rilevamento e la gestione da Astra Control Service.

Versione di Kubernetes

Un cluster deve eseguire una versione di Kubernetes compresa tra 1.23 e 1.25.

Tipo di immagine

Il tipo di immagine per ciascun nodo di lavoro deve essere Linux.

Stato del cluster

I cluster devono essere in esecuzione in uno stato integro e avere almeno un nodo di lavoro online senza nodi di lavoro in uno stato di errore.

Astra Trident

Astra Trident e un controller di snapshot esterno sono necessari per le operazioni con backend di storage. Per installarli, procedere come segue:

1. "Installare gli snapshot CRD e lo snapshot controller".
2. "Installare la versione più recente di Astra Trident".
3. "Creare una classe VolumeSnapshotClass".

Driver CSI per Amazon Elastic Block Store (EBS)

Se si utilizza il backend dello storage Amazon EBS, è necessario installare il driver CSI (Container Storage Interface) per EBS (non viene installato automaticamente).

Per istruzioni sull'installazione del driver CSI, fare riferimento alla procedura.

Installare uno snap-shot esterno

Se non l'hai già fatto, "Installare gli snapshot CRD e lo snapshot controller".

Installare il driver CSI come add-on Amazon EKS

1. Creare il ruolo IAM del driver CSI Amazon EBS per gli account del servizio. Seguire le istruzioni "Nella documentazione Amazon", Utilizzando i comandi CLI di AWS nelle istruzioni.
2. Aggiungere il componente aggiuntivo Amazon EBS CSI utilizzando il seguente comando AWS CLI, sostituendo le informazioni tra parentesi <> con valori specifici per il proprio ambiente. Sostituire <DRIVER_ROLE> con il nome del ruolo del driver EBS CSI creato nel passaggio precedente:

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

Configurare la classe di storage EBS

1. Clonare il repository GitHub del driver CSI di Amazon EBS nel sistema.

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. Accedere alla directory di esempio del provisioning dinamico.

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. Implementare la classe di storage ebs-sc e l'attestazione di volume persistente ebs-claim dalla directory manifests.

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. Descrivere la classe di storage ebs-sc.

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

Viene visualizzato un output che descrive gli attributi della classe di storage.

Crea un account Amazon

Se non disponi già di un account Amazon, devi crearne uno per attivare la fatturazione per Amazon EKS.

Fasi

1. Accedere alla "Pagina principale Amazon" , Selezionare **Accedi** in alto a destra e selezionare **inizia qui**.
2. Seguire le istruzioni per creare un account.

Installare la CLI di Amazon Web Services

Installare la CLI AWS in modo da poter gestire le risorse AWS dalla riga di comando.

Fase

1. Passare a. "Introduzione a AWS CLI" E seguire le istruzioni per installare l'interfaccia CLI.

Facoltativo: Creare un utente IAM

Creare un utente IAM in modo da poter utilizzare e gestire i servizi e le risorse AWS con maggiore sicurezza. È inoltre possibile saltare questo passaggio e utilizzare un utente IAM esistente con Astra Control Service.

Fase

1. Passare a. "Creazione di utenti IAM" E seguire le istruzioni per creare un utente IAM.

Creare e allegare un criterio di autorizzazioni

Creare una policy con le autorizzazioni richieste per Astra Control Service per interagire con l'account AWS.

Fasi

1. Creare un nuovo file chiamato `policy.json`.
2. Copiare il seguente contenuto JSON nel file:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. Creare la policy:

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. Allegare il criterio all'utente IAM. Sostituire `<IAM-USER-NAME>` Con il nome utente dell'utente IAM creato o con un utente IAM esistente:

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

Salvare le credenziali per l'utente IAM

Salvare le credenziali per l'utente IAM in modo da rendere Astra Control Service consapevole dell'utente.

Fasi

1. Scarica le credenziali. Sostituire `<IAM-USER-NAME>` Con il nome utente dell'utente IAM che si desidera utilizzare:

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

Risultato

Il `credential.json` Il file viene creato ed è possibile importare le credenziali in Astra Control Service.

Registrati per un account Astra Control Service

Per utilizzare Astra Control Service, devi disporre di un account Astra Control Service associato al tuo account NetApp Cloud Central. Completa la procedura di registrazione di Astra Control Service e, se non disponi già di un account Cloud Central, iscriviti a Cloud Central per accedere ad Astra Control Service.

Registrati per un account Astra Control

Prima di accedere ad Astra Control Service, è necessario completare un processo di registrazione per ottenere un account Astra Control Service.

Quando utilizzi Astra Control Service, gestirai le tue applicazioni dall'interno di un account. Un account include gli utenti che possono visualizzare e gestire le applicazioni all'interno dell'account, oltre ai dati di fatturazione.

Fasi

1. "Vai alla pagina Astra Control su Cloud Central".
2. Selezionare **inizia con Astra Control**.
3. Selezionare la scheda **PIANO LIBERO**.

4. Fornire le informazioni richieste nel modulo.

   Durante la compilazione del modulo, è necessario prendere nota di alcuni elementi importanti:

   - Il nome e l'indirizzo della tua azienda devono essere precisi perché li verificheremo per soddisfare i requisiti della Global Trade Compliance.

- Il nome dell'account * Astra è il nome dell'account Astra Control Service della tua azienda. Questo nome viene visualizzato nell'interfaccia utente di Astra Control Service. Nota: Se necessario, è possibile creare altri account (fino a 5).
- Se si dispone di un account NetApp Cloud Central nel campo **Indirizzo e-mail aziendale**, inserire qui l'e-mail utilizzata per tale account. Se non disponi ancora di un account NetApp Cloud Central, utilizza l'indirizzo e-mail che inserisci qui quando ti iscrivi a Cloud Central.

5. Selezionare **Invia**.

Iscriviti a Cloud Central

Se non disponi già di un account Cloud Central, iscriviti a NetApp Central per accedere al servizio di controllo Astra e agli altri servizi cloud di NetApp. Astra Control Service è integrato nel servizio di autenticazione di NetApp Cloud Central. Se disponi già di un account Cloud Central e hai completato la registrazione, puoi accedervi "Servizio di controllo Astra" Utilizzando direttamente le tue credenziali Cloud Central.

> Puoi utilizzare il single sign-on per accedere a Cloud Central utilizzando le credenziali della tua directory aziendale (identità federata). Per ulteriori informazioni, visitare il sito "Centro assistenza Cloud Central" Quindi selezionare **Cloud Central sign-in options** (Opzioni di accesso Cloud Central).

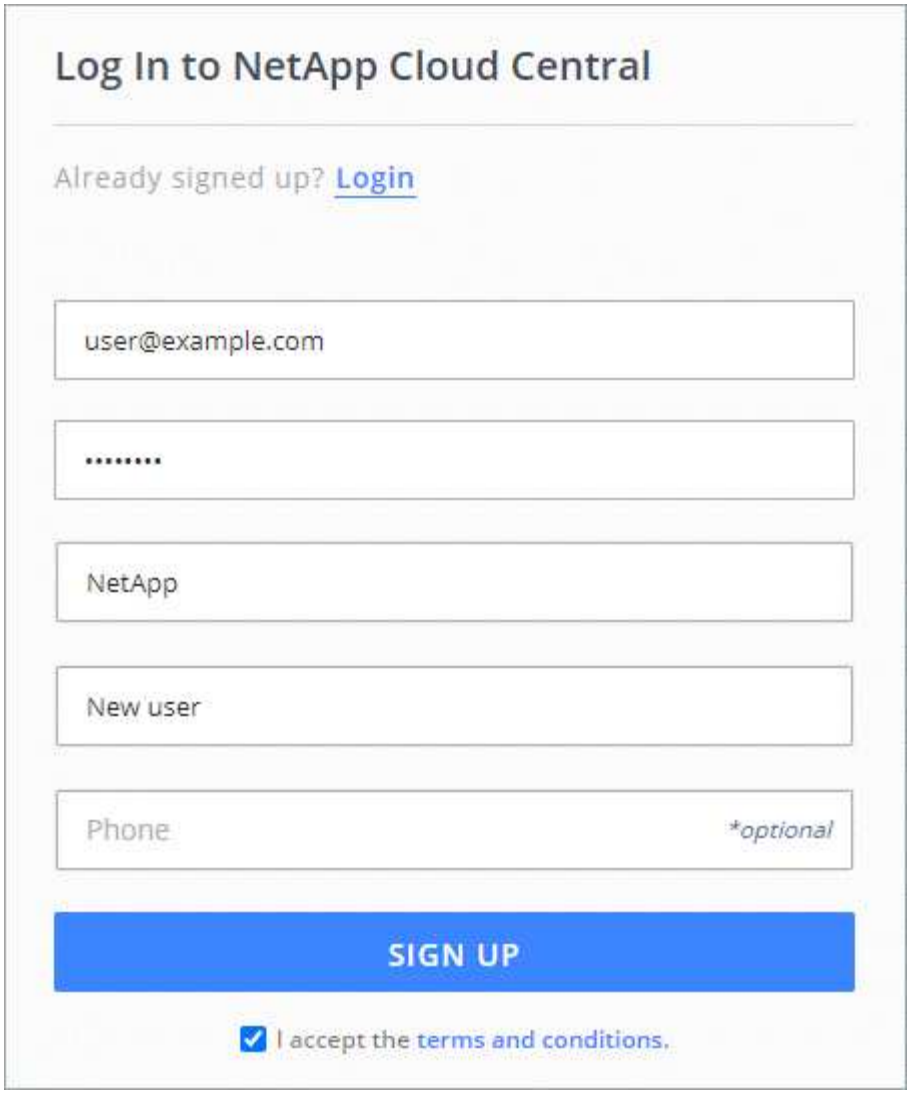
Fasi

1. Passare a. "NetApp Cloud Central".
2. In alto a destra, seleziona **Registrati**.
3. Compila il modulo.

   Assicurarsi che il numero di telefono e l'indirizzo e-mail immessi siano identici a quelli utilizzati nel modulo di registrazione del piano gratuito precedente.

4. Selezionare **Registrati**.

> L'indirizzo e-mail inserito in questi moduli corrisponde all'ID utente di NetApp Cloud Central. Utilizza questo ID utente Cloud Central quando ti iscrivi per un nuovo account Astra Control Service o quando un amministratore di Astra Control Service ti invita a un account Astra Control Service esistente.



5. Attendi un'e-mail da NetApp Cloud Central. L'e-mail proviene dall'indirizzo saas.support@netapp.com e potrebbe richiedere alcuni minuti per arrivare. Controllare la cartella spam.
6. All'arrivo del messaggio, selezionare il collegamento nell'e-mail per verificare l'indirizzo e-mail.

Risultato

Ora disponi di un account di accesso utente attivo di Cloud Central.

Ora che sei registrato, puoi accedere ad Astra Control Service direttamente utilizzando le tue credenziali Cloud Central da https://astra.netapp.io.

Aggiungere un cluster a Astra Control Service

Dopo aver configurato l'ambiente, è possibile creare un cluster Kubernetes e aggiungerlo ad Astra Control Service. Questo consente di utilizzare Astra Control Service per proteggere le applicazioni sul cluster.

A seconda del tipo di cluster da aggiungere ad Astra Control Service, è necessario utilizzare diversi passaggi per aggiungere il cluster.

- "Aggiungere un cluster gestito da un provider pubblico ad Astra Control Service": Utilizzare questa

procedura per aggiungere un cluster con un indirizzo IP pubblico e gestito da un provider cloud. È necessario disporre dell'account Service Principal, dell'account del servizio o dell'account utente per il provider cloud.

- "Aggiungere un cluster gestito da provider privato ad Astra Control Service": Utilizzare questa procedura per aggiungere un cluster che dispone di un indirizzo IP privato ed è gestito da un provider cloud. È necessario disporre dell'account Service Principal, dell'account del servizio o dell'account utente per il provider cloud.
- "Aggiungere un cluster pubblico autogestato ad Astra Control Service": Utilizzare questa procedura per aggiungere un cluster con un indirizzo IP pubblico e gestito dall'organizzazione. Sarà necessario creare un file kubeconfig per il cluster che si desidera aggiungere.
- "Aggiungere un cluster privato autogestato ad Astra Control Service": Utilizzare questa procedura per aggiungere un cluster con un indirizzo IP privato e gestito dall'organizzazione. Sarà necessario creare un file kubeconfig per il cluster che si desidera aggiungere.

Aggiungere un cluster gestito dal provider

Aggiungere un cluster gestito da un provider pubblico ad Astra Control Service

Dopo aver configurato l'ambiente cloud, sei pronto per creare un cluster Kubernetes e aggiungerlo ad Astra Control Service.

- Creare un cluster Kubernetes
- Aggiungere il cluster ad Astra Control Service
- Modificare la classe di storage predefinita

Creare un cluster Kubernetes

Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio Astra Control per Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio Astra Control per Google Kubernetes Engine (GKE)". Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio di controllo Astra per il servizio Azure Kubernetes (AKS) con Azure NetApp Files" oppure "Requisiti del servizio di controllo Astra per Azure Kubernetes Service (AKS) con dischi gestiti Azure".

> Astra Control Service supporta i cluster AKS che utilizzano Azure Active Directory (Azure ad) per l'autenticazione e la gestione delle identità. Quando si crea il cluster, seguire le istruzioni in "documentazione ufficiale" Per configurare il cluster per l'utilizzo di Azure ad. È necessario assicurarsi che i cluster soddisfino i requisiti per l'integrazione di Azure ad gestita da AKS.

Aggiungere il cluster ad Astra Control Service

Dopo aver effettuato l'accesso ad Astra Control Service, il primo passo è iniziare a gestire i cluster. Prima di aggiungere un cluster ad Astra Control Service, è necessario eseguire attività specifiche e assicurarsi che il cluster soddisfi determinati requisiti.

Prima di iniziare

Amazon Web Services

- Il file JSON contiene le credenziali dell'utente IAM che ha creato il cluster. "Scopri come creare un utente IAM".
- Astra Trident è necessario per Amazon FSX per NetApp ONTAP. Se si intende utilizzare Amazon FSX per NetApp ONTAP come backend di storage per il cluster EKS, consultare le informazioni di Astra Trident nella "Requisiti del cluster EKS".
- (Facoltativo) se è necessario fornire `kubectl` Accesso ai comandi per un cluster ad altri utenti IAM che non sono i creatori del cluster, fare riferimento alle istruzioni in "Come posso fornire l'accesso ad altri utenti e ruoli IAM dopo la creazione del cluster in Amazon EKS?".
- Se intendi utilizzare NetApp Cloud Volumes ONTAP come backend di storage, devi configurare Cloud Volumes ONTAP per l'utilizzo con Amazon Web Services. Fare riferimento alla Cloud Volumes ONTAP "documentazione di installazione".

Fasi

1. Nella dashboard, selezionare **Manage Kubernetes cluster** (Gestisci cluster Kubernetes).

   Seguire le istruzioni per aggiungere il cluster.

2. **Provider**: Seleziona il tuo cloud provider e fornisci le credenziali necessarie per creare una nuova istanza di cloud oppure seleziona un'istanza di cloud esistente da utilizzare.
3. **Amazon Web Services**: Fornisci i dettagli del tuo account utente IAM Amazon Web Services caricando un file JSON o incollando il contenuto del file JSON dagli Appunti.

   Il file JSON deve contenere le credenziali dell'utente IAM che ha creato il cluster.

4. **Altro**: Questa scheda è destinata solo ai cluster a gestione automatica.
   a. **Nome istanza cloud**: Fornire un nome per la nuova istanza cloud che verrà creata quando si aggiunge questo cluster. Scopri di più "istanze cloud".
   b. Selezionare **Avanti**.

      Astra Control Service visualizza un elenco di cluster tra i quali è possibile scegliere.

   c. **Cluster**: Selezionare un cluster dall'elenco da aggiungere ad Astra Control Service.

      > Durante la selezione dall'elenco dei cluster, prestare attenzione alla colonna **Eligiblity**. Se un cluster è "non idoneo" o "parzialmente idoneo", passare il mouse sullo stato per determinare se si è verificato un problema con il cluster. Ad esempio, potrebbe identificare che il cluster non dispone di un nodo di lavoro.

   d. Selezionare **Avanti**.
   e. (Facoltativo) **Storage**: Facoltativamente, selezionare la classe di storage che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le applicazioni Kubernetes distribuite in questo cluster.
5. Per selezionare una nuova classe di storage predefinita per il cluster, attivare la casella di controllo **Assegna una nuova classe di storage predefinita**.
6. Selezionare una nuova classe di storage predefinita dall'elenco.

Ogni servizio di storage del cloud provider visualizza le seguenti informazioni su prezzo, performance e resilienza:

- Amazon Elastic Block Store: Nessuna informazione su prezzi, performance o resilienza disponibile
- Amazon FSX per NetApp ONTAP: Nessuna informazione su prezzi, performance o resilienza disponibile
- NetApp Cloud Volumes ONTAP: Non sono disponibili informazioni su prezzi, performance o resilienza

Ogni classe di storage può utilizzare uno dei seguenti servizi:

- "Amazon Elastic Block Store"
- "Amazon FSX per NetApp ONTAP"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  Scopri di più "Classi di storage per cluster Amazon Web Services". Scopri di più "Classi di storage per cluster AKS". Scopri di più "Classi di storage per cluster GKE".

  a. Selezionare **Avanti**.
  b. **Review & Approve** (Rivedi e approva): Verifica dei dettagli della configurazione.
  c. Selezionare **Add** per aggiungere il cluster ad Astra Control Service.

Risultato

Se si tratta del primo cluster aggiunto per questo provider cloud, Astra Control Service crea un archivio di oggetti per il provider cloud per i backup delle applicazioni in esecuzione sui cluster idonei. (Quando si aggiungono cluster successivi per questo provider cloud, non vengono creati ulteriori archivi di oggetti). Se è stata specificata una classe di storage predefinita, Astra Control Service imposta la classe di storage predefinita specificata. Per i cluster gestiti in Amazon Web Services o Google Cloud Platform, Astra Control Service crea anche un account admin sul cluster. Queste operazioni possono richiedere alcuni minuti.

Modificare la classe di storage predefinita

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster.

Modificare la classe di storage predefinita utilizzando Astra Control

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster da Astra Control. Se il cluster utilizza un servizio backend di storage precedentemente installato, potrebbe non essere possibile utilizzare questo metodo per modificare la classe di storage predefinita (l'azione **Set as default** non è selezionabile). In questo caso, è possibile Modificare la classe di storage predefinita utilizzando la riga di comando.

Fasi

1. Nell'interfaccia utente di Astra Control Service, selezionare **Clusters**.
2. Nella pagina **Clusters**, selezionare il cluster che si desidera modificare.
3. Selezionare la scheda **Storage**.
4. Selezionare la categoria **classi di storage**.
5. Selezionare il menu **azioni** per la classe di storage che si desidera impostare come predefinita.

6. Selezionare **Imposta come predefinito**.

Modificare la classe di storage predefinita utilizzando la riga di comando

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster utilizzando i comandi Kubernetes. Questo metodo funziona indipendentemente dalla configurazione del cluster.

Fasi

1. Accedere al cluster Kubernetes.
2. Elencare le classi di storage nel cluster:

```
kubectl get storageclass
```

3. Rimuovere la designazione predefinita dalla classe di storage predefinita. Sostituire <SC_NAME> con il nome della classe di storage:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Contrassegna una classe di storage diversa come predefinita. Sostituire <SC_NAME> con il nome della classe di storage:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confermare la nuova classe di storage predefinita:

```
kubectl get storageclass
```